

# 한국전력공사 상임감사위원회

## 경고 요구

제 목 : [10] 종합 예방진단시스템 설치 공사 설계 미흡

관 계 부 서 : 경인건설본부

조 치 부 서 : 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

### 1. 업무 개요

경인건설본부는 변전설비 이상징후를 취득하여 사전에 고장을 예방하고 장기 사용설비의 상태판정을 위한 종합 예방진단시스템을 신설 변전소에 설치(설치조건부)하고 있으며 감사기간 경인건설본부가 설치한 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 예방진단시스템 설치 현황

(단위 : 원)

| 구분       | 개소 | 자재비           | 설치공사비         | 구축비           | 비고         |
|----------|----|---------------|---------------|---------------|------------|
| 154kV변전소 | 6  | 1,055,818,600 | 431,978,300   | 1,487,796,900 | 취소(2개소) 제외 |
| 345kV변전소 | 3  | 2,551,670,000 | 1,069,017,000 | 3,620,687,000 | -          |

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따르면 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으

로 고려하고 해당 공종에 맞는 적절한 품셈을 적용하여야 한다.

종합 예방진단시스템 설치에 대한 적용 품셈의 부재로 사업소별 공사비 차이가 발생하는 문제를 해결하기 위하여 잠정품셈 「변전 2021-005 변전소 종합 예방진단시스템 설치」가 '21년 제4차 공사비기준 분과위원회 심의결과에 따라 아래 [표 2]와 같이 제정되었다.

[표 2] 3-25 (변전 2021-005) 변전소 종합예방진단시스템 설치

| 구 분                | 단 위 | 변전 전공 | 보통 인부 |
|--------------------|-----|-------|-------|
| 부싱누설전류 센서 설치       | 상   | 0.18  | 0.04  |
| OLTC 구동모터 진단 센서 설치 | set | 0.05  | -     |
| 차단기 동작특성분석장치 설치    | set | 0.11  | -     |
| 합 계                |     | 0.34  | 0.04  |

[해설]

- ① 포장해체, 청소 포함
- ② PNL 구멍 가공필요 시 철판 구멍뚫기 품 0.12 내선전공 사용(전품 5-29 옥내 잡공사)
- ③ 보조계전기 추가 설치 필요 시 전품 3-34 배전반 계기류 설치 적용

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 종합 예방진단시스템 설치 잠정품셈이 제정된 2021년 7월 이후 경인 건설본부에서 시행한 종합 예방진단시스템 설치조건부 설계서를 검토한 결과 2023년 6월 ‘송변전설비 On-line 예방진단시스템 설치 잠정 중지 알림’<sup>1)</sup>으로 구매를 취소한 건을 포함하여 7건 모두 잠정품셈을 적용하지 않아 [표 3]과 같이

1) 송운(진단)-686(2023.6.5.) 「송변전설비 On-line 예방진단시스템 설치 잠정 중지 알림」

공사비가 과다 계상되었다.

[표 3] 예방진단시스템 설치 잠정품셈 미적용

(단위 : 원)

| 순번  | 변전소 | 誤          | 正          | 과다 계상      | 담당자 |
|-----|-----|------------|------------|------------|-----|
| 1   | 익명화 | 1,663,476  | 911,740    | 751,736    | 익명화 |
| 2   |     | 10,095,431 | 2,899,014  | 7,196,417  |     |
| 3   |     | 2,337,285  | 676,575    | 1,660,710  |     |
| 4   |     | 10,008,150 | 2,875,392  | 7,132,758  |     |
| 5   |     | 332,830    | 96,344     | 236,486    |     |
| 6   |     | 4,813,987  | 3,005,661  | 1,808,326  |     |
| 7   |     | 2,719,224  | 1,101,206  | 1,618,018  |     |
| 합 계 |     | 31,970,383 | 11,565,932 | 20,404,451 |     |

이는 잠정품셈 제정과 관련한 문서가 전 건설본부에 배부되었음에도 업무담당자가 공사와 관련된 품셈의 확인을 소홀히 한 것으로 파악된다.

#### 관계부서 의견

경인건설본부 예방진단시스템 설치공사 업무담당자들은 2021년 제정된 잠정품셈의 확인을 소홀히 하여 설계에 반영하지 못한 점을 인정하였다.

#### 조치할 사항

경인건설본부장은 설계서 검토를 미흡하게 한 업무담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

**<조치요구사항 요약>**

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | 관계부서   | 조치부서   |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 10   | -     | -     | 경 고 1 | 경인건설본부 | 경인건설본부 |

